# AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE + BENZOVINDIFLUPIR

**Marcas comerciales**: ELATUS TRIO CON TECNOLOGÍA SOLATENOL.

**Nomenclatura Química:**
azoxistrobina: metil(E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato
difenoconazole: 3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter
benzovindiflupir: N-[(1RS,4SR)-9-(Diclorometilideno)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida
**Clasificación Química:** metoxiacrilato + clorofenilo + carboxamida
**Acción:** sistemática, preventiva y curativa

**Uso:** Fungicida

| Cultivo | Adveridad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Soja | Mancha marrón de la soja *(Septoria glycines)* Mancha ojo de rana *(Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja *(Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)* | 250-300 gr/ha (*) | 40 | Aplicar a partir de V4 (4 hojas expandidas) cuando se observen los primeros síntomas de enfermedad hasta R6 (máximo tamaño de semilla).<br>Realizar un máximo de una aplicación del producto por ciclo de cultivo |

(*) Agregar 500 cm3/ha de aceite mineral parafínico 42,8% p/v (NIMBUS®) u otro coadyuvante de comprobada eficacia a dosis recomendada.

**Información General:**
Es un fungicida sistémico y de contacto para el control de enfermedades foliares en el cultivo de soja, que combina la acción de 3 principios activos, azoxistrobina, difenoconazole y benzovindiflupir.
El benzovindiflupir es un fungicida de amplio espectro, perteneciente al Grupo 7 – Inhibidores de la SDHI (FRAC), el cual inhibe el Complejo II de la respiración (SDHI).
La azoxistrobina es un fungicida sistémico, perteneciente al Grupo 11 – Inhibidores de la quinona (FRAC), de acción preventiva y antiesporulante, que actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. Su efecto de contacto y prolongada residualidad, aseguran la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, favoreciendo así el llenado de granos.
El difenoconazole es un fungicida de efecto preventivo y curativo, perteneciente al Grupo 3 – Inhibidores de biosíntesis de esteroles de membrana (DMI) (FRAC), inhibe en forma significativa el desarrollo subcuticular del micelio del hongo y previene el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Tiene propiedades sistémicas locales y gran capacidad traslaminar. La incorporación de este producto mejora sustancialmente el control de manchas foliares.
Estos 3 productos aseguran un amplio espectro de control de enfermedades de fin de ciclo, reduciendo el riesgo de aparición de cepas resistentes. Es la combinación de principios activos con diferentes sitios de acción, lo que resulta apropiado para la reducción del riesgo de aparición de cepas resistentes.

Preparación: es una formulación del tipo granulado dispersable, que se mezcla fácilmente con agua. Para un correcto mezclado respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación.
- Agregar agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su capacidad y poner el sistema de agitación en funcionamiento.
- Añadir la cantidad necesaria del producto de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- En caso de mezcla con otros productos, agregar siempre del al tanque en primer lugar.
- Continuar agitando mientras se termina de completar el tanque con la cantidad de agua necesaria.
- Usar el producto dentro de las seis horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El producto debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar.
El producto puede aplicarse con equipos terrestres de arrastre o autopropulsados, con barras provistas de picos de cono hueco o abanico plano para fungicidas, para lograr un tamaño de gota que alcance todas las partes verdes de la planta. Utilizar un volumen mínimo de agua de 100 litros/ha y rango de presión acorde a las especificaciones del fabricante de las pastillas a utilizar, para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo. Corroborar que los picos y sus componentes estén en buen estado y que la barra del equipo pulverizador esté ajustada a la altura suficiente para garantizar una cobertura completa.
El producto también puede aplicarse por avión, empleando un volumen mínimo de agua de 15 litros/ha. No deben realizarse aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanca, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Lavados de equipos: Es importante realizar la limpieza del equipo una vez terminada la aplicación. Las siguientes recomendaciones deben respetarse en forma estricta: Vaciar el equipo completamente. Lavar prolijamente el tanque, mangueras y picos con agua limpia y humectante no iónico. De estar disponible, usar una lavadora a presión para limpiar el interior del tanque. Llenar el tanque hasta 1/4 de su capacidad con agua limpia. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación antes de un nuevo uso, ya que podrían producirse efectos no deseados en los cultivos u áreas tratadas posteriormente. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no haya riesgo de contaminación de aguas superficiales, cultivos o pasturas.

Periodo de carencia: Dejar transcurrir los siguientes días entre la última aplicación y la cosecha: soja: 40 días. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Rotación: El producto se degrada rápidamente en el ambiente, asegurando que no existan efectos negativos sobre la germinación y el establecimiento de cultivos sucesivos en la rotación

Prevención y manejo de resistencias
El producto formulado pertenece a los grupos 11, 3 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los agroquímicos de reacción neutra. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

**Derrames**:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 7 (FRAC), 11 (FRAC), 3 (FRAC)

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El producto no diluido puede irritar los ojos. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos o boquillas con la boca.

**Información Toxicológica:**

Toxicidad oral aguda: DL 50 (Rata, hembra): 1.049 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50 (Rata, machos y hembras)> 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50 (Rata, machos y hembras)> 5,01 mg/l

El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: moderado irritante
Sensibilización ocular: no sensibilizante

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Muy tóxico

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| ELATUS TRIO CON TECNOLOGIA SOLATENOL | SYNGENTA AGRO | 40801 | WG | 18% + 22,5% + 9% | II |